

SEMANA 2 Una panorámica sistemas BD

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



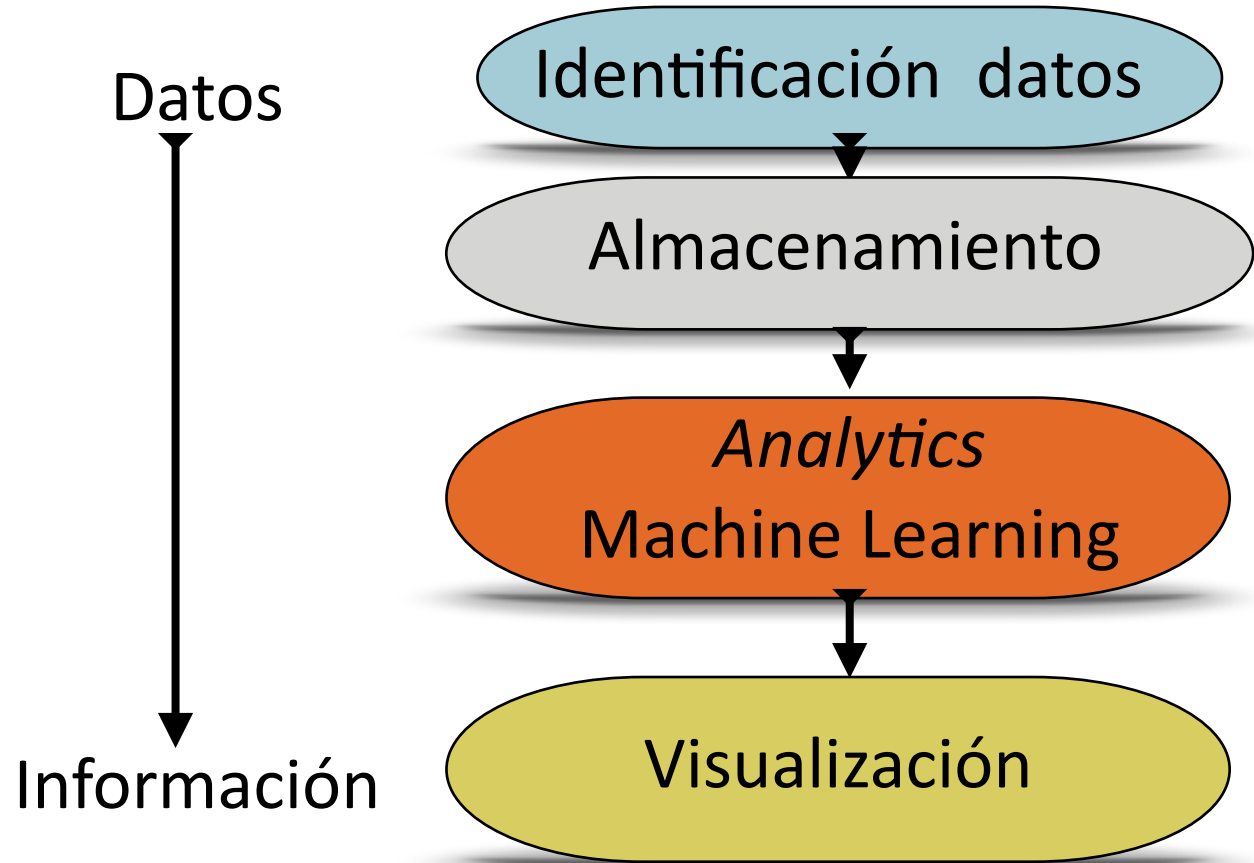
Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Sistemas Big Data

Contenidos



A background image of a brick wall with bricks in various shades of red, brown, and tan, arranged in a traditional running bond pattern.

Contenidos

SEMANA 2



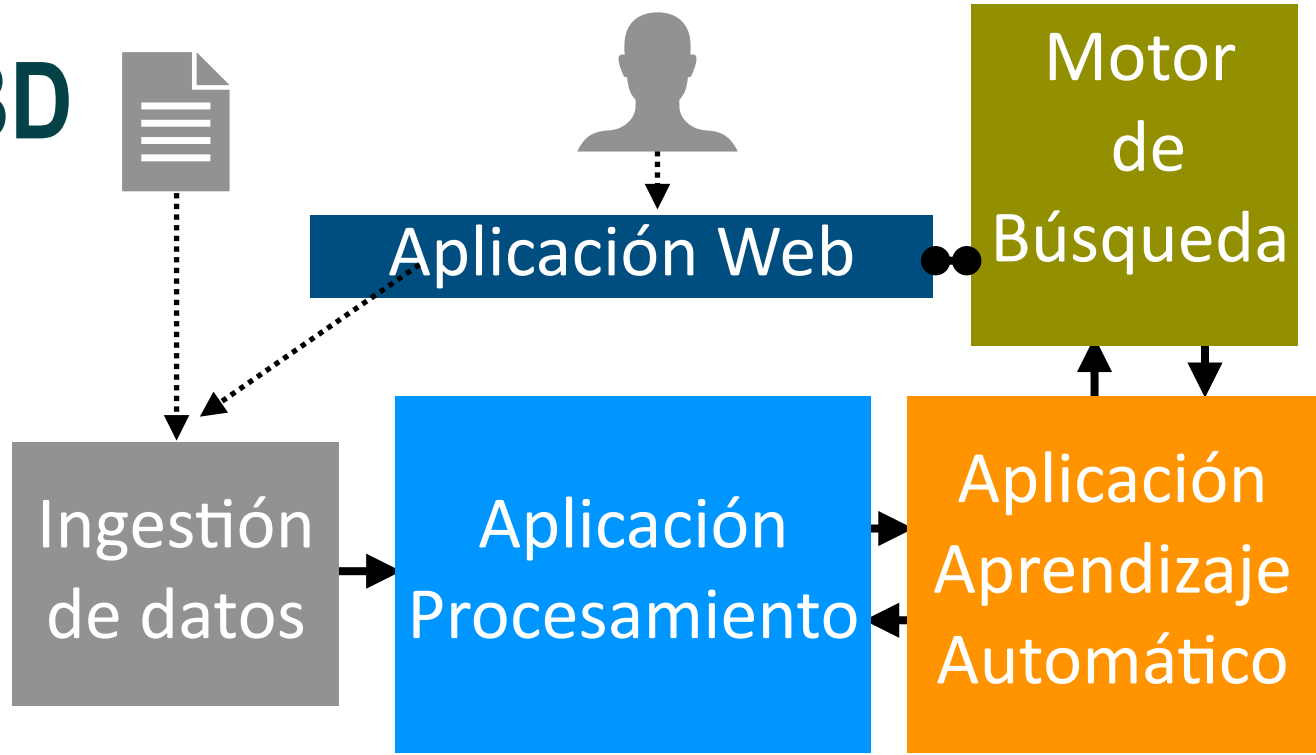
1

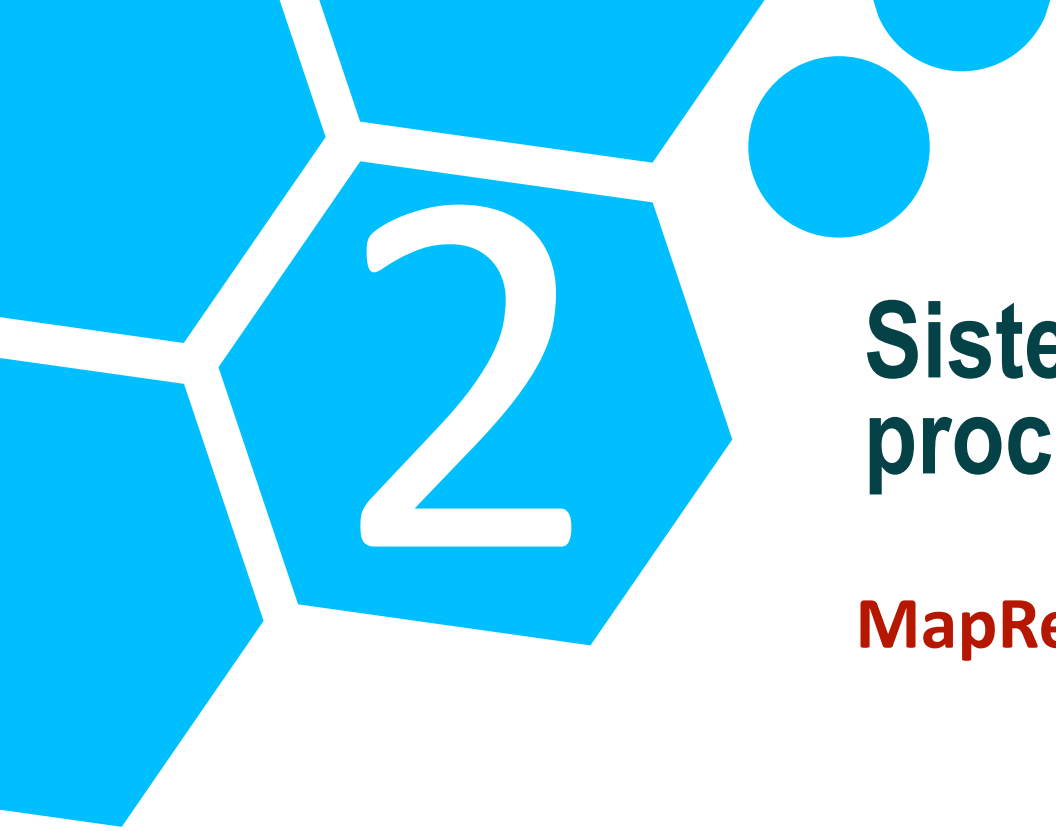
Arquitectura Sistemas Big Data

- **Arquitectura**
 - **Tipos de procesamiento**
 - **Problemática en la nube**
- 

Sistemas BD

Arquitectura





2

Sistemas BD procesamiento batch

MapReduce





3

MapReduce:

Ejemplo





4

Procesamiento streaming y en tiempo real

- Características
 - Rendimiento
- 

5

Plataformas para BD





6

Aplicaciones de BD





Elaboración proyectos BD

Bussiness case



8

Valoración de la inversión

- VAN
 - ROI
 - TIR
- 



Dudas

SEMANA 2

EJERCICIO 1

EJEMPLO MAPREDUCE

Contar el número de hombres/mujeres



1800.txt

1901.txt

1981.txt

1801.txt

1902.txt

1982.txt

1802.txt

1903.txt

1983.txt

Colección de ficheros distribuidos

1800.txt



REGISTROS

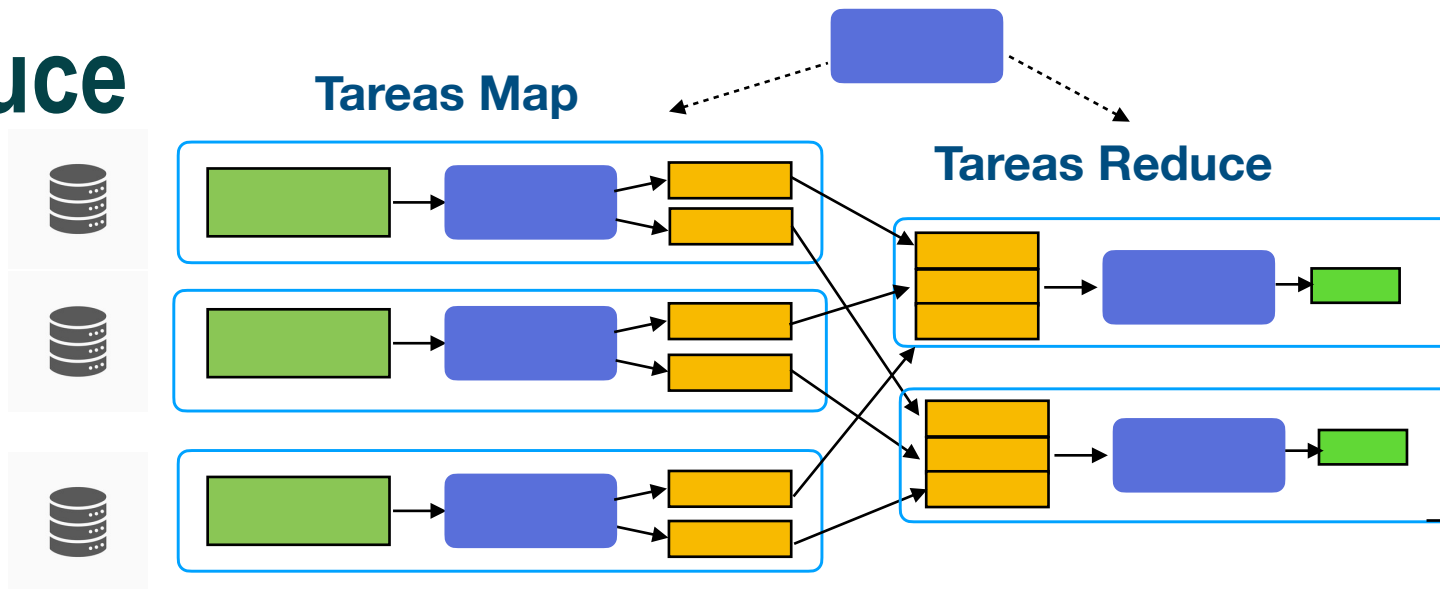
Manuel García García, H

Juan Belmonte Pérez, H

María Selas Rodríguez, M

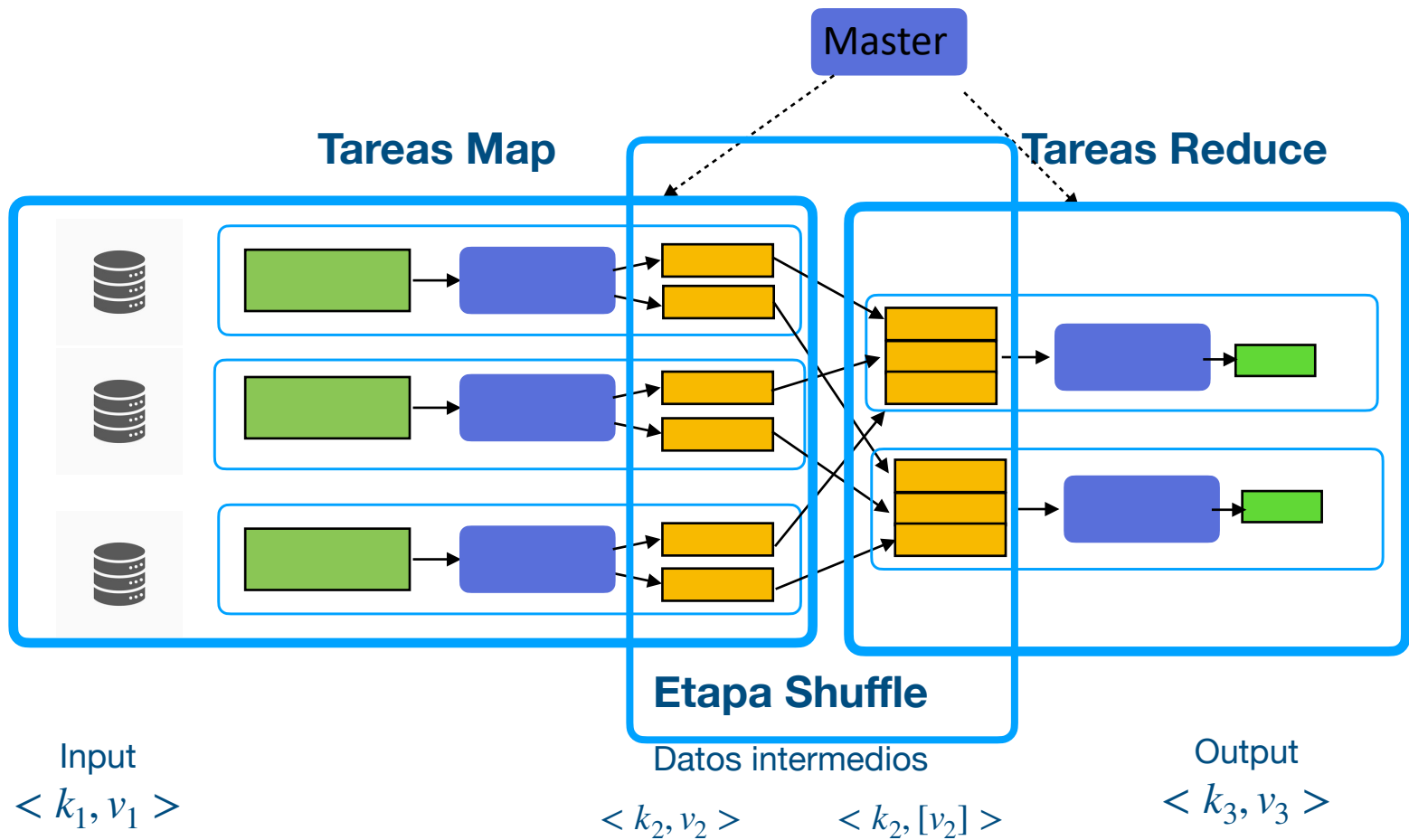
.....

MapReduce



- Read
- Map
- Collect
- Spill

- Shuffle
- Merge
- Reduce
- Write



MapReduce

- Mover la computación a los datos

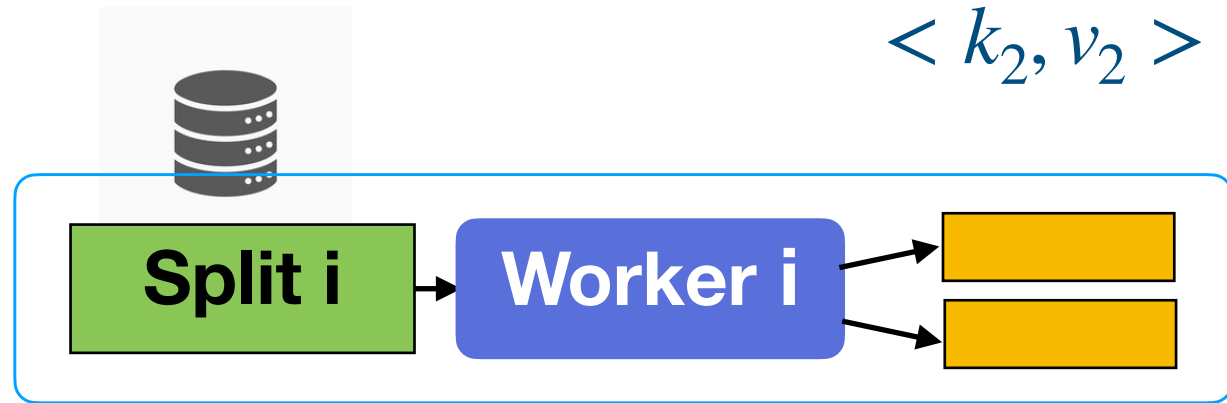


MapReduce



Tarea Map

Output de la función *map*



k_2 =Nombre

v_2 =[Género, # OCURRENCIAS]

MapReduce



Tarea Map

Output de la función *map*

$\langle k_2, v_2 \rangle$

$\langle \text{Manuel}, [\text{H}, 2051] \rangle$

$\langle \text{Juan}, [\text{H}, 3957] \rangle$

$\langle \text{María}, [\text{M}, 9034] \rangle$

MapReduce



Etapa
Shuffle

$\langle k_2, \{v_2\} \rangle$

$\langle \text{Manuel}, [\text{H}, 2051], [\text{H}, 2479], [\text{H}, 2145], \dots \rangle$

$\langle \text{Juan}, [\text{H}, 3957], [\text{H}, 4045], [\text{H}, 3725], \dots \rangle$

$\langle \text{Sara}, [\text{M}, 34], [\text{M}, 123], [\text{M}, 2358] \rangle$

Entradas de función reduce

MapReduce



Tarea Reduce

Itera la **función *reduce***
para cada clave (*nombre*)

If $\text{clave1} == H$

$\text{contadorH} \leftarrow \text{contadorH} + \text{suma toda lista valor2}$

Elseif $\text{clave1} == M$

$\text{contadorM} \leftarrow \text{contadorM} + \text{suma toda lista valor2}$

MapReduce



Tarea Reduce

$\langle k_3, v_3 \rangle = \langle \text{genero}, \text{numOcurrencias} \rangle$

$\langle H, \text{contadorH} \rangle$

$\langle M, \text{contadorM} \rangle$

EJERCICIO 2

Cálculo de indicadores
Económicos en un proyecto

Cuaderno



Valoración Inversión



Ejemplo

$$I_0 = 33900$$

$$k = 3 \%$$

Año	Coste	Benefic	Ft
1	15500	3000	
2	8000	20800	
3	10000	26600	
4	12000	39800	

Valoración Inversión



Ejemplo

$$I_0 = 28000$$

$$k = 3 \%$$

Año	Coste	Benefici	Ft
1	15500	3000	-12500
2	8000	20800	12800
3	10000	26600	16600
4	22000	30000	8000
5	32000	35000	11000

- **VAN** Realizar las cuentas con el valor del dinero al inicio de la inversión
- **ROI** Rentabilidad (no tiene en cuenta la duración del proyecto)
- **TIR** ¿Qué interés a plazo fijo dado por un Banco equivale a la rentabilidad del proyecto?

EJERCICIO 3

OTRO EJEMPLO
MAPREDUCE

Récord en videojuegos



Abril_2020.txt

Abril_2021.txt

Mayo_2020.txt

Mayo_2021.txt

Junio_2020.txt

Junio_2021.txt

...

....

Colección de ficheros distribuidos

Récord en videojuegos



Mayo_2020.txt

01-05-2020 MARÍA 18

03-05-2020 JUAN 23

07-05-2020 MARÍA 45

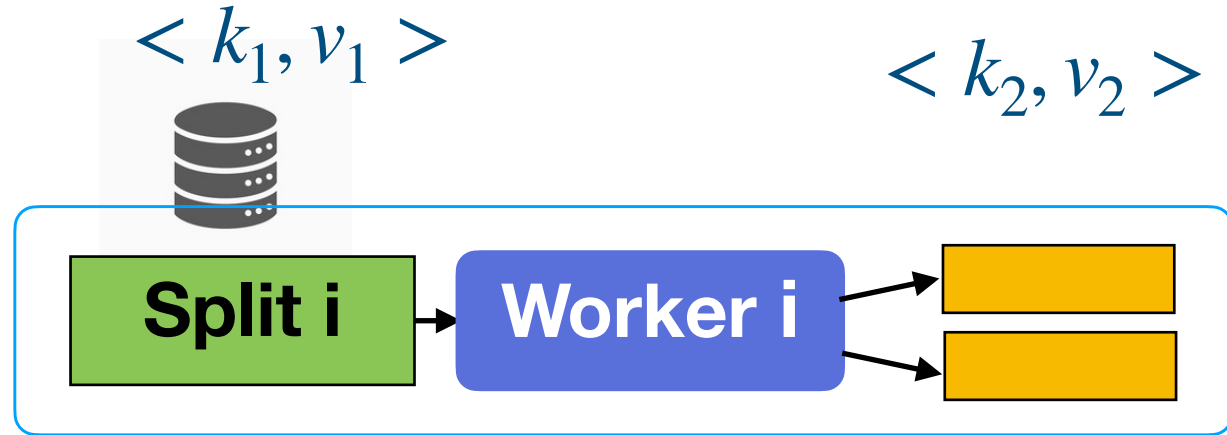
....

MapReduce



Tarea Map

Output de la función *map*



¿Cual puede ser la clave **k1**?

Offset linea (bytes)

01-05-2020 MARÍA 18

03-05-2020 JUAN 23

07-05-2020 MARÍA 45

....

$\langle k_1, v_1 \rangle$

Tarea Map

$\langle k_2, v_2 \rangle$

$\langle 0, ["01-05-2020 \text{ MARÍA } 18"] \rangle$

$\langle 23, ["03-05-2020 \text{ JUAN } 23"] \rangle$

$\langle 48, ["07-05-2020 \text{ MARÍA } 45"] \rangle$

....

Tarea Map

$\langle \text{MARÍA}, 18 \rangle$

$\langle \text{JUAN}, 23 \rangle$

$\langle \text{MARÍA}, 45 \rangle$

....

$\langle k_2, \{v_2\} \rangle$ Tarea Reduce $\langle k_3, v_3 \rangle$

Itera la **función *reduce***
para cada clave y cada valor
 $maxActual \leftarrow \max\{maxActual, value\}$

$\langle \text{MARÍA}, [18,45,30,60] \rangle$

$\langle \text{JUAN}, [23,5,45] \rangle$

....

Tarea Reduce

$\langle \text{MARÍA}, 60 \rangle$

$\langle \text{JUAN}, 45 \rangle$

....